



Factorising



A. Factorise and simplify the following expressions.

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1). $x^2 + 3x$ | 2). $x^2 - 4x$ | 3). $2x^2 + 6x$ |
| 4). $8x^2 - 24x^3$ | 5). $ax^2 + a^2x$ | 6). $5x^2y^4 + 10x^4y^2$ |
| 7). $ax + bx + cx$ | 8). $8a^2bc + 4abc^2 + 12ab^2c$ | 9). $\pi r^2 + 2\pi rh$ |
| 10). $xM + yM$ | 11). $x(y + 1)^2 - xy^2$ | 12). $\frac{ax}{2} + \frac{bx}{2}$ |
| 13). $\frac{ax}{3} + \frac{bx}{2}$ | 14). $\frac{1}{2}x^2 + 3x$ | 15). $\frac{1}{2}x^2 - \frac{4x}{5}$ |
| 16). $\frac{2x^2}{3} + 6x$ | 17). $\frac{4}{3}\pi r^3 + 2\pi r^2h$ | 18). $P + \frac{PRT}{100}$ |
| 19). $x(y + 1) + z(y + 1)$ | 20). $x(y + 1) + x^2(y + 1)$ | |

B. Factorise the following trinomials.

- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1). $x^2 + 3x + 2$ | 2). $x^2 + 7x + 6$ | 3). $x^2 + 9x + 8$ |
| 4). $x^2 + 23x + 22$ | 5). $x^2 + 2x - 3$ | 6). $x^2 + 7x - 8$ |
| 7). $x^2 + 22x - 23$ | 8). $x^2 + 9x - 10$ | 9). $x^2 + 9x + 20$ |
| 10). $x^2 + 11x + 30$ | 11). $x^2 + 10x + 25$ | 12). $x^2 + 8x + 12$ |
| 13). $x^2 - 9x + 20$ | 14). $x^2 - 11x + 30$ | 15). $x^2 - 10x + 25$ |
| 16). $x^2 - 8x + 12$ | 17). $x^2 - 11x + 18$ | 18). $x^2 - 5x + 6$ |
| 19). $x^2 - 7x + 12$ | 20). $x^2 + 12x + 20$ | 21). $x^2 - 17x + 60$ |
| 22). $x^2 - 48x - 49$ | 23). $x^2 - 21x + 54$ | 24). $x^2 - 30x + 144$ |
| 25). $x^2 - x - 20$ | 26). $x^2 - x - 42$ | 27). $x^2 - x - 12$ |
| 28). $x^2 - x - 30$ | 29). $x^2 + x - 20$ | 30). $x^2 + x - 42$ |
| 31). $x^2 + x - 12$ | 32). $x^2 + x - 90$ | 33). $x^2 - 3x - 18$ |
| 34). $x^2 + 4x - 12$ | 35). $x^2 - 5x - 24$ | 36). $x^2 + 7x - 30$ |
| 37). $x^2 + 13x + 40$ | 38). $x^2 - 45x - 144$ | 39). $x^2 - 144$ |
| 40). $x^2 - 3x - 10$ | | |

C. Factorise the following trinomials.

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1). $2x^2 - 5x + 3$ | 2). $2x^2 - 7x + 3$ | 3). $2x^2 - x - 3$ |
| 4). $2x^2 - 5x - 3$ | 5). $3x^2 + 10x + 3$ | 6). $3x^2 + 7x + 2$ |
| 7). $3x^2 + 7x + 4$ | 8). $3x^2 + 8x - 3$ | 9). $3x^2 + 4x - 4$ |
| 10). $3x^2 + 10x + 7$ | 11). $3x^2 + 10x + 8$ | 12). $5x^2 + 8x + 3$ |
| 13). $5x^2 + 2x - 3$ | 14). $3x^2 + x - 10$ | 15). $5x^2 - 9x - 2$ |
| 16). $5x^2 + 8x - 4$ | 17). $7x^2 + 12x - 4$ | 18). $5x^2 + x - 6$ |
| 19). $2x^2 + x - 21$ | 20). $5x^2 - 4x - 28$ | 21). $3x^2 + 2x - 8$ |
| 22). $11x^2 + 12x + 1$ | 23). $3x^2 - 10x + 8$ | 24). $5x^2 - 6x + 1$ |
| 25). $5x^2 - 32x - 21$ | 26). $3x^2 - 4x - 15$ | 27). $2x^2 + 9x - 45$ |
| 28). $3x^2 + 4x - 32$ | 29). $5x^2 - 9x - 18$ | 30). $7x^2 + 72x + 20$ |
| 31). $3x^2 - 8x - 16$ | 32). $13x^2 + 25x + 12$ | 33). $3x^2 + 2ax - a^2$ |
| 34). $2x^2 - yx - y^2$ | 35). $2x^2 - 5yx - 3y^2$ | 36). $2y^2x^2 - 5yx - 3$ |
| 37). $5y^2x^2 + 8xy + 3$ | 38). $3x^2 + 19yx + 20y^2$ | 39). $2x^2 - 8y^2$ |
| 40). $a^2 + 2ab + b^2$ | | |

D. Factorise the following trinomials.

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1). $6x^2 - 7x - 3$ | 2). $6x^2 - 5x - 4$ | 3). $9x^2 + 9x - 10$ |
| 4). $4x^2 + 4x - 15$ | 5). $4x^2 + 7x - 2$ | 6). $6x^2 + 7x - 10$ |
| 7). $12x^2 - 7x - 12$ | 8). $6x^2 - 5x - 6$ | 9). $15x^2 + 14x - 8$ |
| 10). $12x^2 + 16x - 3$ | 11). $12x^2 + 5x - 28$ | 12). $10x^2 + 51x + 27$ |
| 13). $48x^2 + 22x - 15$ | 14). $48x^2 + 35x + 2$ | 15). $120x^2 + 83x + 5$ |
| 16). $48x^2 - 2x - 35$ | 17). $60x^2 + 71x - 40$ | 18). $60x^2 + 32x - 15$ |
| 19). $96x^2 + 28x - 5$ | 20). $144x^2 - 1$ | |

